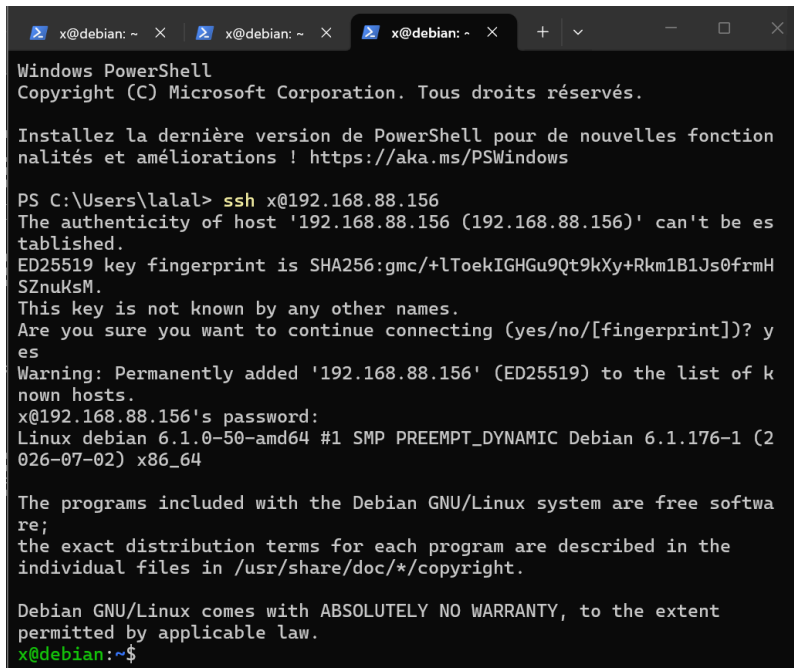


Job 1

Pour commencer, je vais créer mes 3 Vms. Elles sont respectivement nommées : ansible-ctrl, web01 et db01. Je mets 15 Go pour la première, et 10 Go sur les deux autres. Elles sont toutes sans interface graphique. Je vais ensuite les connecter à mon ordinateur portable, via le Powershell.



```
x@debian: ~ X x@debian: ~ X x@debian: ~ X + - □ X
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

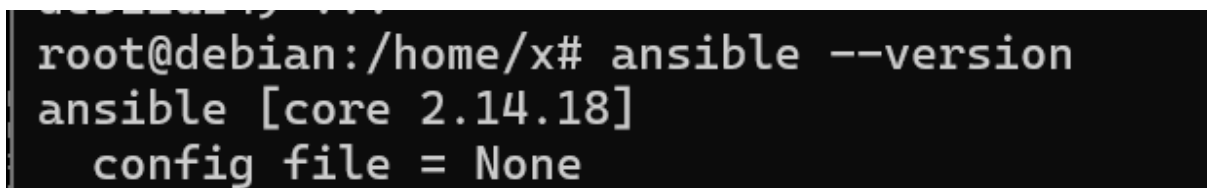
PS C:\Users\lala> ssh x@192.168.88.156
The authenticity of host '192.168.88.156 (192.168.88.156)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:gmc/+lToekIGHGu9Qt9kXy+Rkm1B1Js0frmHSZnuksM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.88.156' (ED25519) to the list of known hosts.
x@192.168.88.156's password:
Linux debian 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
x@debian:~$
```

Je vais maintenant pouvoir commencer l'installation d'Ansible sur ma première Vm, celle qui s'appelle "ansible-ctrl". Ce sera la Vm "Master".

J'ai donc fait un apt update, puis un apt install pour ansible. On peut voir ma version installée grâce à ma ligne de commande.



```
root@debian:/home/x# ansible --version
ansible [core 2.14.18]
  config file = None
```

```
x@debian:~$ ssh-copy-id x@192.168.88.156
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/x
/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '192.168.88.156 (192.168.88.156)' can't be es
tablished.
ED25519 key fingerprint is SHA256:gmc/+lToekIGHGu9Qt9kXy+Rkm1B1Js0frmH
SZnuKsM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
es
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s),
to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you
are prompted now it is to install the new keys
x@192.168.88.156's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'x@192.168.88.156'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Je fais un ssh-copy-id avec les deux adresses IP de mes autres VM, après avoir créé ma clé SSH sur ma VM ansible-ctrl.

```
GNU nano 7.2          inventory.ini *
[webservers]
web01 ansible_host=192.168.88.154

[dbservers]
db01 ansible_host=192.168.88.156

[all_servers:children]
webservers
dbservers

[all_servers:vars]
ansible_user=x
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
```

J'écris ce contenu dans mon dossier inventory.ini, et on peut bien voir que j'y connecte mes deux autres machines virtuelles.

```
x@debian:~/ansible-project$ ansible all_servers -i inventory.ini -m ping
web01 | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
db01 | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
x@debian:~/ansible-project$
```

Et tout fonctionne ! on peut bien voir qu'il y a le "pong" en réponse !

Je fais maintenant quelques petites commandes pour bien prouver que tout fonctionne bien correctement, et qu'il reconnaît bien les bonnes machines virtuelles.

```
x@debian:~/ansible-project$ ansible all_servers -i inventory.ini -a "uptime"
web01 | CHANGED | rc=0 >>
  15:09:43 up 4:21, 3 users, load average: 0,00, 0,00, 0,00
db01 | CHANGED | rc=0 >>
  15:09:43 up 4:28, 3 users, load average: 0,03, 0,01, 0,00
x@debian:~/ansible-project$ ansible all_servers -i inventory.ini -a "hostname"
db01 | CHANGED | rc=0 >>
debian
web01 | CHANGED | rc=0 >>
debian
x@debian:~/ansible-project$ ansible webservers -i inventory.ini -a "whoami"
web01 | CHANGED | rc=0 >>
x
x@debian:~/ansible-project$
```

Je vais pouvoir commencer à créer mes playbooks.

```
GNU nano 7.2      check_services.yml *
---
- name: Vérifier l'état du service SSH sur toutes les cibles
  hosts: all_servers
  become: true
  tasks:
    - name: Vérifier le statut du service ssh
      ansible.builtin.service_facts:

    - name: Afficher le statut du service ssh
      ansible.builtin.debug:
        msg: "SSH service state is {{ ansible_builtins.state }}"
```

Grâce à la commande : `ansible-playbook -i ../inventory.ini check_services.yml`, on peut voir que tout est bien marqué “running”, et donc que tout fonctionne correctement !

```
.ini check_services.yml

PLAY [Vérifier l'état du service SSH sur toutes les cibles] *****
*****

TASK [Gathering Facts] *****
*****
ok: [db01]
ok: [web01]

TASK [Vérifier le statut du service ssh] *****
*****
ok: [web01]
ok: [db01]

TASK [Afficher le statut du service ssh] *****
*****
ok: [web01] => {
  "msg": "SSH status: running"
}
ok: [db01] => {
  "msg": "SSH status: running"
}

PLAY RECAP *****
*****
db01                : ok=3    changed=0    unreachable=0    fai
led=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
web01                : ok=3    changed=0    unreachable=0    fai
led=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

Je vais maintenant créer un petit fichier de test à envoyer.

```
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ cd ~/ansible-project
x@debian:~/ansible-project$ mkdir -p files
x@debian:~/ansible-project$ echo "Fichier de test déployé par Ansible
- Starfleet Project" > files/test_file.txt
x@debian:~/ansible-project$ cd playbooks
x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

Je fais un nano copyfile, puis je vérifie que tout fonctionne bien après avoir écrit mon script.

```

x@debian:~/ansible-project/playbooks$ ansible-playbook -i ../inventory
.ini copy_file.yml

PLAY [Copier un fichier simple vers toutes les cibles] *****
*****

TASK [Gathering Facts] *****
*****
ok: [web01]
ok: [db01]

TASK [Copier test_file.txt vers /tmp sur les cibles] *****
*****
changed: [db01]
changed: [web01]

PLAY RECAP *****
*****
db01          : ok=2    changed=1    unreachable=0    fai
led=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
web01        : ok=2    changed=1    unreachable=0    fai
led=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

x@debian:~/ansible-project/playbooks$

```

Et effectivement, on voit clairement que mes vms web01 et db01 confirment que le fichier a bien été copié. Je fais une dernière vérification pour bien montrer qu'ils me renvoient la bonne ligne de commande, et on peut voir que ça fonctionne !

```

x@debian:~/ansible-project/playbooks$ ansible all_servers -i ../invent
ory.ini -a "cat /tmp/test_file.txt"
db01 | CHANGED | rc=0 >>
Fichier de test déployé par Ansible - Starfleet Project
web01 | CHANGED | rc=0 >>
Fichier de test déployé par Ansible - Starfleet Project
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ |

```

Maintenant, je vais travailler sur la mise à jour des paquets.

```
GNU nano 7.2 update_packages.yml *
---
- name: Mettre à jour tous les paquets du système
  hosts: all_servers
  become: true
  tasks:
    - name: Mettre à jour le cache et les paquets (Debian/Ubuntu)
      ansible.builtin.apt:
        update_cache: true
        upgrade: dist
      when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"

    - name: Mettre à jour tous les paquets (RedHat/CentOS/Rocky)
      ansible.builtin.yum:
        name: "*"
        state: latest
      when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
```

```
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ ansible-playbook -i ../inventory
.ini update_packages.yml

PLAY [Mettre à jour tous les paquets du système] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [web01]
ok: [db01]

TASK [Mettre à jour le cache et les paquets (Debian/Ubuntu)] *****
ok: [web01]
ok: [db01]

TASK [Mettre à jour tous les paquets (RedHat/CentOS/Rocky)] *****
skipping: [web01]
skipping: [db01]

PLAY RECAP *****
db01 : ok=2 changed=0 unreachable=0 fai
led=0 skipped=1 rescued=0 ignored=0
web01 : ok=2 changed=0 unreachable=0 fai
led=0 skipped=1 rescued=0 ignored=0

x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

Tout fonctionne, j'ai terminé le Job 1 !

Job 2

On va commencer par supprimer les utilisateurs par défaut, ceux inutiles et ceux à risques.

```
GNU nano 7.2      remove_risky_users.yml *
```

```
---
- name: Supprimer les utilisateurs système inutiles/à risque
  hosts: all_servers
  become: true
  vars:
    risky_users:
      - games
      - lp
      - news
      - uucp
      - gnats
      - irc
  tasks:
    - name: Supprimer les comptes utilisateurs à risque
      ansible.builtin.user:
        name: "{{ item }}"
        state: absent
        remove: true
      loop: "{{ risky_users }}"
      ignore_errors: true
```

```
changed: [web01] => (item=lp)
changed: [db01] => (item=lp)
changed: [db01] => (item=news)
changed: [web01] => (item=news)
changed: [db01] => (item=uucp)
changed: [web01] => (item=uucp)
ok: [db01] => (item=gnats)
ok: [web01] => (item=gnats)
changed: [db01] => (item=irc)
...ignoring
changed: [web01] => (item=irc)
...ignoring

PLAY RECAP *****
*****
db01      : ok=2    changed=1    unreachable=0    fa
iled=0    skipped=0    rescued=0    ignored=1
web01     : ok=2    changed=1    unreachable=0    fa
iled=0    skipped=0    rescued=0    ignored=1

x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

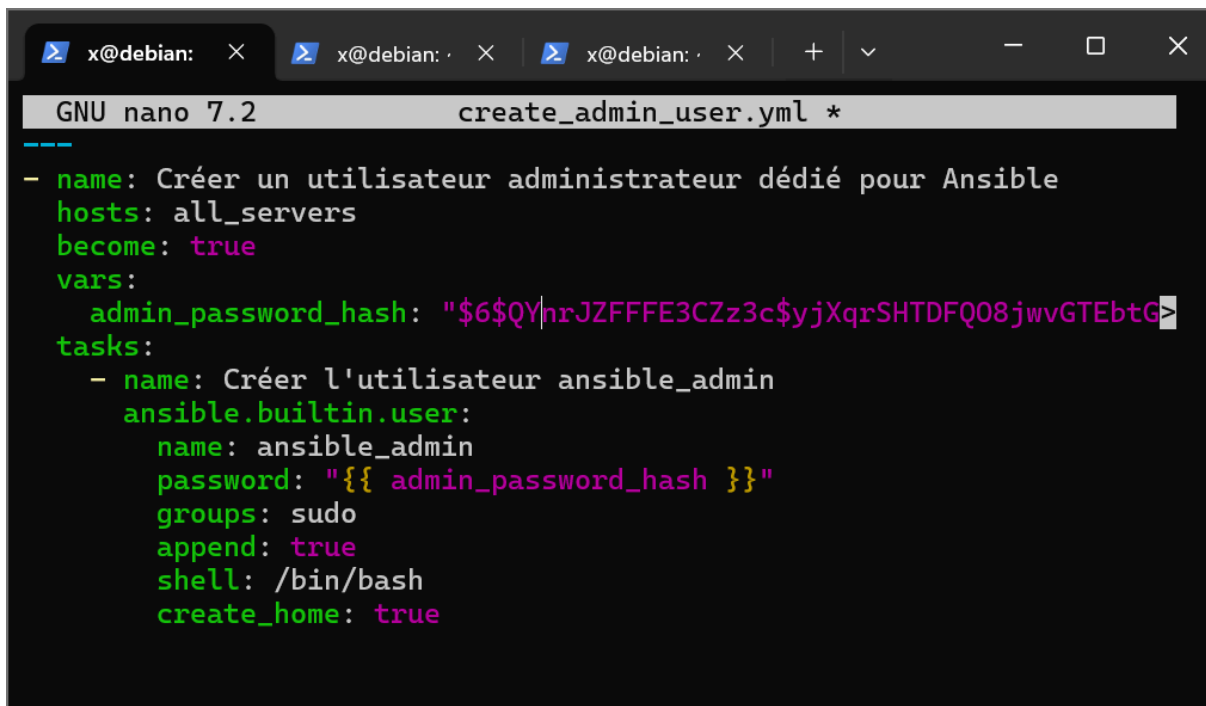
Et on peut voir que tout a bien fonctionné !

```
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ python3 -c "import crypt; print
(crypt.makpasswd(input('Mot de passe: ')))" 2>/dev/null || openssl pas
swd -6
Password:
Verifying - Password:
$6$QYnrJZFFFE3CZz3c$yjXqrSHTDFQ08jwvGTEbtGajbA/hLFw3AoXI/3UJsE366DEI4
ows21Io1CPxwmmDamaNUDgjwY/Pw0hJ7Td4g.
x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

Je vais copier mon Hash, car je vais m'en servir plus tard. Le voici :

```
$6$QYnrJZFFFE3CZz3c$yjXqrSHTDFQ08jwvGTEbtGajbA/hLFw3AoXI/3UJsE366DEI4ows
21Io1CPxwmmDamaNUDgjwY/Pw0hJ7Td4g
```

Ensuite, je vais créer le playbook.



```
GNU nano 7.2 create_admin_user.yml *
---
- name: Créer un utilisateur administrateur dédié pour Ansible
  hosts: all_servers
  become: true
  vars:
    admin_password_hash: "$6$QYnrJZFFFE3CZz3c$yjXqrSHTDFQ08jwvGTEbtG
  tasks:
    - name: Créer l'utilisateur ansible_admin
      ansible.builtin.user:
        name: ansible_admin
        password: "{{ admin_password_hash }}"
        groups: sudo
        append: true
        shell: /bin/bash
        create_home: true
```

J'y colle mon Hash récupéré précédemment, puis je vais le faire tourner.

```
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ ansible all_servers -i ../inven
tory.ini -a "id ansible_admin"
db01 | CHANGED | rc=0 >>
uid=1001(ansible_admin) gid=1001(ansible_admin) groupes=1001(ansible_
admin),27(sudo)
web01 | CHANGED | rc=0 >>
uid=1001(ansible_admin) gid=1001(ansible_admin) groupes=1001(ansible_
admin),27(sudo)
x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```


ansible_admin est bien créé sur les deux machines !

On va passer au durcissement de la configuration SSH. Attention ici, je vais devoir désactiver l'auth par mot de passe, et changer le port SSH. Pour ne pas me retrouver bloquée dehors, je vais procéder par cet ordre :

- D'abord, je vérifie que la connexion clé fonctionne déjà (c'est déjà le cas depuis le Job 1)
- J'applique les changements SSH
- Je teste sur le nouveau port avant de fermer quoi que ce soit d'autre
- Et seulement après validation, je pourrais mettre à jour l'inventaire.

```
GNU nano 7.2          harden_ssh.yml *
```

```
- name: Durcir la configuration SSH
  hosts: all_servers
  become: true
  tasks:
    - name: Désactiver la connexion root
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?PermitRootLogin'
        line: 'PermitRootLogin no'
      notify: Redémarrer ssh

    - name: Désactiver l'authentification par mot de passe
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?PasswordAuthentication'
        line: 'PasswordAuthentication no'
      notify: Redémarrer ssh

    - name: Changer le port SSH
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?Port '
        line: 'Port 2002'
      notify: Redémarrer ssh

    - name: Désactiver X11Forwarding
      ansible.builtin.lineinfile:
```

```
    - name: Désactiver X11Forwarding
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?X11Forwarding'
        line: 'X11Forwarding no'
      notify: Redémarrer ssh

  handlers:
    - name: Redémarrer ssh
      ansible.builtin.service:
        name: ssh
        state: restarted
```

```

*****
changed: [web01]
changed: [db01]

TASK [Désactiver l'authentification par mot de passe] *****
*****
changed: [db01]
changed: [web01]

TASK [Changer le port SSH] *****
*****
changed: [web01]
changed: [db01]

TASK [Désactiver X11Forwarding] *****
*****
changed: [web01]
changed: [db01]

RUNNING HANDLER [Redémarrer ssh] *****
*****
changed: [db01]
changed: [web01]

PLAY RECAP *****
*****
db01                : ok=6    changed=5    unreachable=0    fa
iled=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
web01            : ok=6    changed=5    unreachable=0    fa
iled=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

x@debian:~/ansible-project/playbooks$

```

Tout est passé !

```

x@debian:~$ ssh -p 2002 x@192.168.88.154
Linux debian 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (
2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free softw
are;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul 13 16:00:15 2026 from 192.168.88.152
x@debian:~$

```

Ma connexion est passée sans mot de passe, donc tout fonctionne correctement. J'ai fait pareil sur la troisième vm, et j'ai eu exactement le même résultat ; je vais pouvoir passer à la suite.

```
GNU nano 7.2                                inventory.ini
[webservers]
web01 ansible_host=192.168.88.154

[dbservers]
db01 ansible_host=192.168.88.156

[all_servers:children]
webservers
dbservers

[all_servers:vars]
ansible_user=x
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
ansible_port=2002
```

```
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ ansible all_servers -i ../inventory.ini -m ping
db01 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
web01 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

Et j'ai bien les réponses, donc tout est cohérent ! Je peux passer à la configuration du pare-feu.

```
GNU nano 7.2      configure_firewall.yml *
```

```
---|
- name: Configurer le pare-feu ufw
  hosts: all_servers
  become: true
  tasks:
    - name: Installer ufw
      ansible.builtin.apt:
        name: ufw
        state: present
        update_cache: true

    - name: Définir la politique par défaut - bloquer le trafic entr
      community.general.ufw:
        direction: incoming
        policy: deny

    - name: Définir la politique par défaut - autoriser le trafic so
      community.general.ufw:
        direction: outgoing
        policy: allow

    - name: Autoriser le nouveau port SSH (2002)
      community.general.ufw:
        rule: allow
        port: '2002'
        proto: tcp

    - name: Autoriser HTTP (80)
```

```
*****
ok: [web01]
ok: [db01]

TASK [Autoriser le nouveau port SSH (2002)] *****
*****
changed: [web01]
changed: [db01]

TASK [Autoriser HTTP (80)] *****
*****
changed: [web01]
changed: [db01]

TASK [Autoriser HTTPS (443)] *****
*****
changed: [web01]
changed: [db01]

TASK [Activer ufw] *****
*****
changed: [web01]
changed: [db01]

PLAY RECAP *****
*****
db01          : ok=8    changed=5    unreachable=0    fa
iled=0        skipped=0    rescued=0     ignored=0
web01         : ok=8    changed=5    unreachable=0    fa
iled=0        skipped=0    rescued=0     ignored=0

x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

Tout est passé, y compris l'activation du pare-feu.

```
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ ansible all_servers -i ../inventory.ini -m ping
db01 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
web01 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ ansible web01 -i ../inventory.ini -a "ufw status verbose" --become
web01 | CHANGED | rc=0 >>
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To          Action      From
--          -
2002/tcp    ALLOW IN    Anywhere
80/tcp      ALLOW IN    Anywhere
443/tcp     ALLOW IN    Anywhere
2002/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

C'est bon, tout passe et tout répond, donc j'ai fait correctement l'activation du pare-feu.

Je vais maintenant désactiver tout ce qui est inutile.

```
---
- name: Désactiver et masquer les services inutiles
  hosts: all_servers
  become: true
  vars:
    unneeded_services:
      - avahi-daemon
      - cups
      - bluetooth
      - ModemManager
  tasks:
    - name: Arrêter et désactiver les services inutiles
      ansible.builtin.systemd:
        name: "{{ item }}"
        state: stopped
        enabled: false
        masked: true
      loop: "{{ unneeded_services }}"
      ignore_errors: true
```

TASK [Arrêter et désactiver les services inutiles] *****

failed: [web01] (item=avahi-daemon) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": false, "item": "avahi-daemon", "msg": "Could not find the requested service avahi-daemon: host"}

failed: [db01] (item=avahi-daemon) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": false, "item": "avahi-daemon", "msg": "Could not find the requested service avahi-daemon: host"}

failed: [web01] (item=cups) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": false, "item": "cups", "msg": "Could not find the requested service cups: host"}

failed: [db01] (item=cups) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": false, "item": "cups", "msg": "Could not find the requested service cups: host"}

failed: [web01] (item=bluetooth) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": false, "item": "bluetooth", "msg": "Could not find the requested service bluetooth: host"}

failed: [db01] (item=bluetooth) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": false, "item": "bluetooth", "msg": "Could not find the requested service bluetooth: host"}

failed: [web01] (item=ModemManager) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": false, "item": "ModemManager", "msg": "Could not find the requested service ModemManager: host"}

...ignoring

failed: [db01] (item=ModemManager) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": false, "item": "ModemManager", "msg": "Could not find the requested service ModemManager: host"}

...ignoring

PLAY RECAP

Et évidemment, comme aucun des services n'était de base installé, j'ai eu un "code d'erreur", mais on peut bien voir que mon script est bon et qu'il sert quand même à supprimer les applications inutiles qui ne nous serviront pas.

Je fais quand même un petit test, pour vérifier que tout fonctionne bien si jamais j'installe toutes ces applications inutiles, et on peut voir que tout est bien supprimé !

```
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ ansible-playbook -i ../inventory.ini disable_unneeded_services.yml

PLAY [Désactiver et masquer les services inutiles] *****
*****

TASK [Gathering Facts] *****
*****
ok: [db01]
ok: [web01]

TASK [Arrêter et désactiver les services inutiles] *****
*****
ok: [db01] => (item=avahi-daemon)
ok: [web01] => (item=avahi-daemon)
ok: [db01] => (item=cups)
ok: [web01] => (item=cups)
ok: [db01] => (item=bluetooth)
ok: [web01] => (item=bluetooth)
ok: [db01] => (item=ModemManager)
ok: [web01] => (item=ModemManager)
```

Job 3

On va commencer par déployer FileBeat.

```

GNU nano 7.2          templates/filebeat.yml.j2 *
# Configuration Filebeat générée par Ansible
# Machine : {{ inventory_hostname }} ({{ ansible_facts['os_family'] }})

filebeat.inputs:
  - type: log
    enabled: true
    paths:
      - /var/log/syslog
      - /var/log/auth.log

filebeat.modules:
  - module: system
    syslog:
      enabled: true
    auth:
      enabled: true
  - module: auditd
    log:
      enabled: {{ auditd_enabled | default(false) | lower }}
      var.paths: ["/var/log/audit/audit.log"]

# Destination fictive - simulation d'un envoi vers un serveur Logstash censé
output.logstash:
  hosts: ["{{ filebeat_output_host }}:5044"]

logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:

```

Je débute en créant ma template Jinja2.

```

GNU nano 7.2          deploy_filebeat.yml *
---
- name: Déployer et configurer Filebeat
  hosts: all_servers
  become: true
  vars:
    filebeat_version: "8.15.3"
    filebeat_output_host: "logstash.starfleet.local"
    auditd_enabled: false
  tasks:
    - name: Télécharger le paquet Filebeat
      ansible.builtin.get_url:
        url: "https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-{{ filebeat_version }}-amd64.deb"
        dest: "/tmp/filebeat-{{ filebeat_version }}-amd64.deb"

    - name: Installer Filebeat
      ansible.builtin.apt:
        deb: "/tmp/filebeat-{{ filebeat_version }}-amd64.deb"

    - name: Déployer la configuration filebeat.yml
      ansible.builtin.template:
        src: templates/filebeat.yml.j2
        dest: /etc/filebeat/filebeat.yml
        owner: root
        group: root
        mode: '0600'
      notify: Redémarrer filebeat

    - name: Démarrer et activer Filebeat

```

Puis, je fais le playbook.


```
PLAY RECAP *****
*****
db01      : ok=6    changed=5    unreachable=0    failed=0
           skipped=0    rescued=0    ignored=0
web01     : ok=6    changed=5    unreachable=0    failed=0
           skipped=0    rescued=0    ignored=0
x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

J'installe les paquets en le lançant, et tout fonctionne correctement ! Mais on va quand même faire un petit test, histoire de vérifier.

```
x@debian:~/ansible-project/playbooks$ ansible all_servers -i ../inventory.i
ni -a "systemctl is-active filebeat" --become
web01 | CHANGED | rc=0 >>
active
db01 | CHANGED | rc=0 >>
active
x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

FileBeat tourne maintenant sur les deux machines, comme on peut le voir avec le “active”.

Je vais passer à l’audit de conformité basique.

```
GNU nano 7.2      compliance_audit.yml
- name: Audit de conformité basique
  hosts: all_servers
  become: true
  tasks:
    - name: Vérifier les permissions des fichiers critiques
      ansible.builtin.stat:
        path: "{{ item }}"
      register: file_stats
      loop:
        - /etc/passwd
        - /etc/shadow
        - /etc/sudoers
        - /etc/ssh/sshd_config

    - name: Afficher les permissions des fichiers critiques
      ansible.builtin.debug:
        msg: "{{ item.item }} - existe: {{ item.stat.exists }}, permission>
      loop: "{{ file_stats.results }}"

    - name: Rechercher les utilisateurs avec mot de passe vide
      ansible.builtin.shell: "awk -F: '($2 == \"\") {print $1}' /etc/shadow>
      register: empty_passwords
      changed_when: false

    - name: Afficher les utilisateurs avec mot de passe vide
      ansible.builtin.debug:
        msg: "Utilisateurs avec mot de passe vide : {{ empty_passwords.std>
```

```
- name: Rechercher les répertoires avec permissions 777
  ansible.builtin.shell: "find / -xdev -type d -perm 0777 2>/dev/null"
  register: permissive_dirs
  changed_when: false

- name: Afficher les répertoires trop permissifs
  ansible.builtin.debug:
    msg: "Répertoires en 777 : {{ permissive_dirs.stdout_lines if perm>
```

Lorsque je vérifie, on peut voir que tout est passé sans erreur.

```
PLAY RECAP *****
*****
db01      : ok=7    changed=0    unreachable=0    failed=0
           skipped=0    rescued=0    ignored=0
web01     : ok=7    changed=0    unreachable=0    failed=0
           skipped=0    rescued=0    ignored=0
x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

On va maintenant pouvoir passer au durcissement du noyau.

```
GNU nano 7.2          harden_kernel.yml *
```

```
---
- name: Durcir les paramètres noyau via sysctl
  hosts: all_servers
  become: true
  vars:
    sysctl_settings:
      - { name: 'net.ipv4.tcp_syncookies', value: '1' }
      - { name: 'net.ipv4.ip_forward', value: '0' }
      - { name: 'net.ipv4.conf.all.accept_redirects', value: '0' }
      - { name: 'net.ipv4.conf.all.accept_source_route', value: '0' }
      - { name: 'net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts', value: '1' }
  tasks:
    - name: Appliquer les paramètres sysctl
      ansible.posix.sysctl:
        name: "{{ item.name }}"
        value: "{{ item.value }}"
        sysctl_set: true
        state: present
        reload: true
        loop: "{{ sysctl_settings }}"
```

Et maintenant, on lance le second playbook !

```
GNU nano 7.2          harden_password_policy.yml
```

```
---
- name: Configurer les politiques de mot de passe
  hosts: all_servers
  become: true
  tasks:
    - name: Installer libpam-pwquality
      ansible.builtin.apt:
        name: libpam-pwquality
        state: present
        update_cache: true

    - name: Configurer la longueur minimale et la complexité (pwquality.conf)
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/security/pwquality.conf
        regexp: "{{ item.regexp }}"
        line: "{{ item.line }}"
      loop:
        - { regexp: '^#\s*minlen', line: 'minlen = 12' }
        - { regexp: '^#\s*dcredit', line: 'dcredit = -1' }
        - { regexp: '^#\s*ucredit', line: 'ucredit = -1' }
        - { regexp: '^#\s*lccredit', line: 'lccredit = -1' }
        - { regexp: '^#\s*ocredit', line: 'ocredit = -1' }

    - name: Configurer l'historique des mots de passe (common-password)
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/pam.d/common-password
        regexp: '^password\s+[success=1 default=ignore]\s+pam_unix\.so'
        line: 'password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure'
```

```

- name: Définir la durée de vie max des mots de passe (login.defs)
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/login.defs
    regexp: '^PASS_MAX_DAYS'
    line: 'PASS_MAX_DAYS 90'

- name: Définir la durée de vie min des mots de passe (login.defs)
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/login.defs
    regexp: '^PASS_MIN_DAYS'
    line: 'PASS_MIN_DAYS 1'

```

Et tout passe aussi !

On va passer à la structure d'un rôle Ansible.

```

x@debian:~/ansible-project/playbooks$ cd ~/ansible-project
x@debian:~/ansible-project$ mkdir -p roles/hardening_base/tasks
x@debian:~/ansible-project$ mkdir -p roles/hardening_base/handlers
x@debian:~/ansible-project$ mkdir -p roles/hardening_base/templates
x@debian:~/ansible-project$ mkdir -p roles/hardening_base/defaults
x@debian:~/ansible-project$

```

```

GNU nano 7.2      roles/hardening_base/defaults/main.yml *
---
ssh_port: 2002
firewall_allowed_ports:
- "{{ ssh_port }}"
- "80"
- "443"|

```

```

GNU nano 7.2      roles/hardening_base/handlers/main.yml *
---
- name: Redémarrer ssh
  ansible.builtin.service:
    name: ssh
    state: restarted|

```

```

GNU nano 7.2      roles/hardening_base/tasks/main.yml *
---
# --- Gestion des utilisateurs ---
- name: Supprimer les comptes utilisateurs à risque
  ansible.builtin.user:
    name: "{{ item }}"
    state: absent
    remove: true
  loop:
    - games
    - lp
    - news
    - uucp
    - gnats
    - irc
  ignore_errors: true

# --- Durcissement SSH ---
- name: Désactiver la connexion root
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    regexp: '^#?PermitRootLogin'
    line: 'PermitRootLogin no'
  notify: Redémarrer ssh

- name: Désactiver l'authentification par mot de passe
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    regexp: '^#?PasswordAuthentication'

```

```

GNU nano 7.2      roles/hardening_base/tasks/main.yml *
    line: 'PasswordAuthentication no'
  notify: Redémarrer ssh

- name: Changer le port SSH
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    regexp: '^#?Port '
    line: 'Port {{ ssh_port }}'
  notify: Redémarrer ssh

- name: Désactiver X11Forwarding
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    regexp: '^#?X11Forwarding'
    line: 'X11Forwarding no'
  notify: Redémarrer ssh

# --- Pare-feu ---
- name: Installer ufw
  ansible.builtin.apt:
    name: ufw
    state: present
    update_cache: true

- name: Politique par défaut - bloquer le trafic entrant
  community.general.ufw:
    direction: incoming
    policy: deny

```

```
GNU nano 7.2      roles/hardening_base/tasks/main.yml *
- name: Politique par défaut - autoriser le trafic sortant
  community.general.ufw:
    direction: outgoing
    policy: allow

- name: Autoriser les ports nécessaires
  community.general.ufw:
    rule: allow
    port: "{{ item }}"
    proto: tcp
    loop: "{{ firewall_allowed_ports }}"

- name: Activer ufw
  community.general.ufw:
    state: enabled

# --- Durcissement noyau ---
- name: Appliquer les paramètres sysctl
  ansible.posix.sysctl:
    name: "{{ item.name }}"
    value: "{{ item.value }}"
    sysctl_set: true
    state: present
    reload: true
  loop:
    - { name: 'net.ipv4.tcp_syncookies', value: '1' }
    - { name: 'net.ipv4.ip_forward', value: '0' }
    - { name: 'net.ipv4.conf.all.accept_redirects', value: '0' }
```

```
GNU nano 7.2      roles/hardening_base/tasks/main.yml *
- { name: 'net.ipv4.conf.all.accept_source_route', value: '0' }
- { name: 'net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts', value: '1' }

# --- Politiques de mot de passe (PAM) ---
- name: Installer libpam-pwquality
  ansible.builtin.apt:
    name: libpam-pwquality
    state: present
    update_cache: true

- name: Configurer la longueur minimale et la complexité (pwquality.conf)
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/security/pwquality.conf
    regexp: "{{ item.regexp }}"
    line: "{{ item.line }}"
  loop:
    - { regexp: '^#\s*minlen', line: 'minlen = 12' }
    - { regexp: '^#\s*dcredit', line: 'dcredit = -1' }
    - { regexp: '^#\s*ucredit', line: 'ucredit = -1' }
    - { regexp: '^#\s*lcredit', line: 'lcredit = -1' }
    - { regexp: '^#\s*ocredit', line: 'ocredit = -1' }

- name: Configurer l'historique des mots de passe (common-password)
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/pam.d/common-password
    regexp: '^password\s+\[success=1 default=ignore\]\s+pam_unix\.so'
    line: 'password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure u
```

```
- name: Définir la durée de vie max des mots de passe
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/login.defs
    regexp: '^PASS_MAX_DAYS'
    line: 'PASS_MAX_DAYS 90'

- name: Définir la durée de vie min des mots de passe
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/login.defs
    regexp: '^PASS_MIN_DAYS'
    line: 'PASS_MIN_DAYS 1'
```

```
GNU nano 7.2 site_hardening.yml *
---
- name: Appliquer le hardening de base
  hosts: all_servers
  become: true
  roles:
    - hardening_base
```

Et quand on vérifie, tout fonctionne parfaitement.

```
PLAY RECAP *****
*****
db01 : ok=17 changed=1 unreachable=0 failed=0
      skipped=0 rescued=0 ignored=1
web01 : ok=17 changed=1 unreachable=0 failed=0
       skipped=0 rescued=0 ignored=1
x@debian:~/ansible-project$
```

Job 4

Je vais commencer par Ansible Vault.

```
GNU nano 7.2 group_vars_secrets.yml *
---
vault_db_password: "SuperSecretPassword123!"
vault_api_key: "sk-fake-api-key-1234567890abcdef"
```

```
x@debian:~/ansible-project$ ansible-vault encrypt group_vars_secrets.yml
New Vault password:
Confirm New Vault password:
Encryption successful
x@debian:~/ansible-project$
```

Et mon nouveau mot de passe est "user" !

```
x@debian:~/ansible-project$ cat group_vars_secrets.yml
$ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
31653638666336336139663464376136646437333463656533663135656238303538316535
373630
3532396236653133343937343530343637376336323561660a616633383862303831393765
636164
65396361623364306261663839363031393735653565343636303339376261323365663432
376561
3062323236656663390a363339626633323635666233373039666231656536396564653233
366162
36643431383137353330666165303333346139343433376534353464363232366236616165
303939
34303437636435636430326263613735383962646634373333343131343264653639366161
373766
39346163666532393264363662363236396231626561323066633931396232363465353532
333936
38303930333630653035333966383130343666646338626339366530656365343136393030
353464
65303231643632633966373939346631653637343561353637363039356363636665
x@debian:~/ansible-project$ |
```

```
GNU nano 7.2      playbooks/demo_vault.yml *
---
- name: Démonstration Ansible Vault
  hosts: ansible-ctrl
  connection: local
  vars_files:
    - ../group_vars_secrets.yml
  tasks:
    - name: Afficher que les secrets sont bien déchiffrés (usage interne >
      ansible.builtin.debug:
        msg: "clé API chargés depuis Vault)"
```

```

x@debian:~/ansible-project$ ansible-playbook -i inventory.ini playbooks/de
mo_vault.yml --ask-vault-pass
Vault password:

PLAY [Démonstration Ansible Vault] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Afficher que les secrets sont bien déchiffrés (usage interne uniquem
ent)] ***
ok: [localhost] => {
  "msg": "Connexion DB configurée avec succès (mot de passe et clé API c
hargés depuis Vault)"
}

PLAY RECAP *****
localhost : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=
0         skipped=0    rescued=0    ignored=0

x@debian:~/ansible-project$

```

Et tout fonctionne ! J'ai juste dû remplacer "ansible-ctrl" par "localhost" dans le code précédemment, sinon ça ne fonctionnait pas.

```

GNU nano 7.2      playbooks/show_facts.yml *
---
- name: Afficher des faits spécifiques sur les systèmes cibles
  hosts: all_servers
  become: false
  tasks:
    - name: Collecter tous les faits (setup)
      ansible.builtin.setup:

    - name: Afficher la version du système d'exploitation
      ansible.builtin.debug:
        msg: "OS: {{ ansible_facts['distribution'] }} {{ ansible_facts['d

    - name: Afficher la quantité de RAM
      ansible.builtin.debug:
        msg: "RAM totale : {{ ansible_facts['memtotal_mb'] }} Mo"

    - name: Afficher l'adresse IP principale
      ansible.builtin.debug:
        msg: "IP par défaut : {{ ansible_facts['default_ipv4']['address']>

    - name: Afficher le nombre de processeurs
      ansible.builtin.debug:
        msg: "vCPU : {{ ansible_facts['processor_vcpus'] }}"

```

Et tout s'affiche correctement !


```

    "msg": "RAM totale : 1931 Mo"
  }
  ok: [db01] => {
    "msg": "RAM totale : 1931 Mo"
  }

TASK [Afficher l'adresse IP principale] *****
*****
ok: [web01] => {
  "msg": "IP par défaut : 192.168.88.154"
}
ok: [db01] => {
  "msg": "IP par défaut : 192.168.88.156"
}

TASK [Afficher le nombre de processeurs] *****
*****
ok: [web01] => {
  "msg": "vCPU : 2"
}
ok: [db01] => {
  "msg": "vCPU : 2"
}

PLAY RECAP *****
*****
db01      : ok=6    changed=0    unreachable=0    failed=0
0 skipped=0    rescued=0    ignored=0
web01     : ok=6    changed=0    unreachable=0    failed=0
0 skipped=0    rescued=0    ignored=0
x@debian:~/ansible-project$

```

Je me connecte ensuite à ma VM web01 à partir du port 2002.

```

x@debian:~$ ssh -p 2002 x@192.168.88.154
Linux debian 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-
07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Jul 15 09:15:17 2026 from 192.168.88.152
x@debian:~$ |

```

```

x@debian:~$ echo "echo 'ceci est un script malveillant simulé'" | sudo tee
/tmp/malicious_script.sh
echo 'ceci est un script malveillant simulé'
x@debian:~$ sudo chmod +x /tmp/malicious_script.sh
x@debian:~$ |

```

Et tout fonctionne, comme on peut le voir.

```

PLAY RECAP *****
*****
web01      : ok=10    changed=3    unreachable=0    failed=0
0 skipped=0    rescued=0    ignored=1
x@debian:~/ansible-project/playbooks$

```

```
GNU nano 7.2                                deploy_ids.yml *
---
- name: Déployer un IDS simple avec Suricata
  hosts: web01
  become: true
  vars:
    monitored_interface: enp0s3
  tasks:
    - name: Installer Suricata
      ansible.builtin.apt:
        name: suricata
        state: present
        update_cache: true

    - name: Configurer l'interface réseau à surveiller
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/suricata/suricata.yaml
        regexp: '^(\s+)- interface: .*'
        line: '\1- interface: {{ monitored_interface }}'
        backrefs: true

    - name: Mettre à jour les règles de détection (suricata-update)
      ansible.builtin.command:
        cmd: suricata-update
        register: update_result
        changed_when: "'done.' in update_result.stdout"

    - name: Activer et démarrer le service Suricata
      ansible.builtin.systemd:
```

```
TASK [Mettre à jour les règles de détection (suricata-update)] *****
*****
ok: [web01]

TASK [Activer et démarrer le service Suricata] *****
*****
changed: [web01]

PLAY RECAP *****
*****
web01          : ok=7    changed=2    unreachable=0    failed=
0      skipped=0    rescued=0    ignored=0

x@debian:~/ansible-project/playbooks$
```

Et on voit que tout est passé et bien configuré !

Job 5

```

GNU nano 7.2          files/index.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Starfleet - Serveur Sécurisé</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur le serveur web de Starfleet</h1>
  <p>Cette page est servie par Nginx, déployée et sécurisée via Ansible</p>
</body>
</html>

```

```

GNU nano 7.2          playbooks/templates/nginx_site.conf.j2 *
server {
    listen 80;
    server_name {{ inventory_hostname }};
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name {{ inventory_hostname }};

    ssl_certificate {{ ssl_cert_path }};
    ssl_certificate_key {{ ssl_key_path }};

    root /var/www/html;
    index index.html;

    access_log /var/log/nginx/{{ inventory_hostname }}_access.log;
    error_log /var/log/nginx/{{ inventory_hostname }}_error.log;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}

```

```

GNU nano 7.2          deploy_webapp.yml *
ssl_key_path: /etc/ssl/private/starfleet-selfsigned.key
roles:
- hardening_base
tasks:
- name: Installer Nginx
  ansible.builtin.apt:
    name: nginx
    state: present
    update_cache: true

- name: Générer une clé privée pour le certificat auto-signé
  community.crypto.openssl_privatekey:
    path: "{{ ssl_key_path }}"

- name: Générer une demande de signature de certificat (CSR)
  community.crypto.openssl_csr:
    path: /etc/ssl/private/starfleet-selfsigned.csr
    privatekey_path: "{{ ssl_key_path }}"
    common_name: "{{ inventory_hostname }}"

- name: Générer le certificat auto-signé
  community.crypto.x509_certificate:
    path: "{{ ssl_cert_path }}"
    privatekey_path: "{{ ssl_key_path }}"
    csr_path: /etc/ssl/private/starfleet-selfsigned.csr
    provider: selfsigned

- name: Déployer la page HTML statique

```

```
TASK [Générer une clé privée pour le certificat auto-signé] *****
*****
fatal: [web01]: FAILED! => {"changed": false, "msg": "Cannot detect the re
quired Python library cryptography (>= 1.2.3)"}

PLAY RECAP *****
*****
web01 : ok=18 changed=1 unreachable=0 failed=
1 skipped=0 rescued=0 ignored=0

x@debian:~/ansible-project$
```

Tout fonctionne, il manque juste la dépendance sur web01.

```
PLAY RECAP *****
*****
web01 : ok=28 changed=10 unreachable=0 failed=
0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

x@debian:~/ansible-project$
```

Maintenant tout est bon ! J'ai ajouté cela dans mon script :

```
- name: Installer la librairie Python cryptography
  ansible.builtin.apt:
    name: python3-cryptography
    state: present
    update_cache: true

- name: Générer une clé privée pour le certificat auto-signé
  community.crypto.openssl_privatekey:
    path: "{{ ssl_key_path }}"
```

← → ↻ Non sécurisé https://192.168.88.154

Bienvenue sur le serveur web de Starfleet

Cette page est servie par Nginx, déployée et sécurisée via Ansible.

Je peux accéder à la page web avec mon index.html bien présent sur l'ip !

On peut passer à la dernière étape, l'optimisation et la structure des playbooks.

```
PLAY RECAP *****
*****
web01 : ok=26 changed=1 unreachable=0 fa
iled=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

x@debian:~/ansible-project$
```

J'ai terminé le projet !